📊 Линейные уравнения и неравенства

Полный олимпиадный курс для 8 класса

Региональные олимпиады (TLF 4 year / Эйлер / ВсОШ)

📌 **Для кого этот курс:** 8 класс, уровень региональных олимпиад
📚 **Пререквизиты:** Модули (уже пройдено), свойства делимости, НОД/НОК
🎯 **Что внутри:** линейные уравнения с параметрами, неравенства, системы, модули, олимпиадные приёмы

ЧАСТЬ 1. ТЕОРИЯ

1.1. Линейное уравнение: что это такое

Определение. Линейное уравнение с одной переменной — это уравнение вида:

$$ax = b$$

где a и b — заданные числа, x — неизвестное.

Почему «линейное»? Потому что x входит только в **первой степени**. Если нарисовать график $y = ax - b$, это будет **прямая линия**.

Условие	Что происходит	Сколько решений
$a \neq 0$	$x = \frac{b}{a}$ — единственное решение	**Одно**
$a = 0, b = 0$	$0 \cdot x = 0$ — верно при любом x	**Бесконечно много**
$a = 0, b \neq 0$	$0 \cdot x = b$ — противоречие	**Нет решений**

⚠️ **Типичная ошибка:** Забывать про случаи $a = 0$. На олимпиаде это особенно важно в задачах **с параметром**!

Пример 1. Реши уравнение $3x - 7 = 2x + 5$.

$3x - 2x = 5 + 7$

$x = 12$

Проверка: $3 \cdot 12 - 7 = 29$ и $2 \cdot 12 + 5 = 29$ ✓

1.2. Главные правила работы с уравнениями

Уравнение — это **весы**. Что делаешь с одной стороной — делай и с другой.

Правило 1. Можно прибавить (или вычесть) одно и то же число к обеим частям

$$A = B \Leftrightarrow A + c = B + c$$

Зачем: чтобы «перенести» слагаемое на другую сторону.

$$3x + 5 = 11 \Rightarrow 3x = 11 - 5 = 6 \Rightarrow x = 2$$

Правило 2. Можно умножить (или разделить) обе части на число $\neq 0$

$$A = B \Leftrightarrow A \cdot c = B \cdot c \text{ (при } c \neq 0)$$

$$\frac{x}{3} = 7 \Rightarrow x = 7 \cdot 3 = 21$$

⚠ **Критическое замечание:** делить на **ноль нельзя!** Это не просто правило — это фундаментальный запрет. Выражение $\frac{a}{0}$ не определено.

Правило 3. Перенос слагаемого со сменой знака

$$a + b = c \Leftrightarrow a = c - b$$

Мнемоника: «Перелетел через знак $=$ — поменял знак».

1.3. Уравнения, которые «притворяются» сложными

Многие уравнения выглядят страшно, но после упрощения становятся линейными.

Уравнения с дробями

Пример 2. Реши: $\frac{2x+1}{3} - \frac{x-2}{4} = 1$

Шаг 1. НОК(3, 4) = 12. Умножаем обе части на 12:

$$4(2x + 1) - 3(x - 2) = 12$$

Шаг 2. Раскрываем скобки:

$$8x + 4 - 3x + 6 = 12$$

$$5x + 10 = 12$$

$$5x = 2$$

$$x = \frac{2}{5}$$

Проверка: $\frac{\frac{9}{5}}{3} - \frac{-\frac{8}{5}}{4} = \frac{3}{5} + \frac{2}{5} = 1$ ✓

⚠️ **Типичные ошибки:**

- Забыть умножить **каждый** член на НОК (особенно свободный член справа!)
- Неправильно раскрыть скобки: $-3(x-2) = -3x + 6$, а **не** $-3x - 6$!

Уравнения со скобками

Пример 3. Реши: $5(x-3) - 2(3x+1) = x - 4$

$$5x - 15 - 6x - 2 = x - 4$$

$$-x - 17 = x - 4$$

$$-2x = 13$$

$$x = -\frac{13}{2}$$

1.4. Линейные неравенства: главные отличия от уравнений

Определение. Линейное неравенство — выражение вида $ax + b > 0$ (или $\geq, <, \leq$).

Решить неравенство — найти **множество всех** x, при которых оно верно. Ответ — это **промежуток**.

Правила работы с неравенствами

Правило 1. Прибавление/вычитание — знак **НЕ** меняется.

Если $A > B$, то $A + c > B + c$ для любого c.

Правило 2. Умножение/деление на **положительное** число — знак **НЕ** меняется.

Если $A > B$ и $c > 0$, то $Ac > Bc$.

⚠️ **Правило 3. САМОЕ ВАЖНОЕ!**

Умножение/деление на **отрицательное** число — знак **ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ!**

Если $A > B$ и $c < 0$, то $Ac < Bc$.

💡 **Почему переворачивается?** Простой пример: $3 > 2$. Умножим на (-1): $-3 < -2$. На числовой прямой: умножение на отрицательное число «отражает» все точки через ноль, и порядок меняется.

Пример 4. Реши: $-3x + 7 > 1$.

$-3x > -6$

Делим на (-3) — **ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ** знак!

$x < 2$

Ответ: $x \in (-\infty, 2)$.

Проверка: $x = 1$: $-3 + 7 = 4 > 1$ ✓. $x = 3$: $-9 + 7 = -2 > 1$? Нет! ✓ (не должно подходить).

1.5. Системы и совокупности неравенств

Система неравенств (И)

Система — когда **оба** неравенства выполняются **одновременно**.

Пример. $\begin{cases} 2x - 1 > 3 \\ x + 4 \le 10 \end{cases}$

Первое: $2x > 4 \Rightarrow x > 2$.

Второе: $x \le 6$.

Ответ: **пересечение** — $x \in (2,\ 6]$.

```
Числовая прямая:
————————(2═══════════6]————————
         x > 2     x ≤ 6
```

Совокупность неравенств (ИЛИ)

Совокупность — достаточно выполнения **хотя бы одного** неравенства.

Ответ: **объединение** промежутков.

Запомни обозначения:

$\begin{cases}\dots\\\dots\end{cases}$ = фигурная скобка = **система** = И = пересечение

$\left[\begin{array}{l}\dots\\\dots\end{array}\right.$ = квадратная скобка = **совокупность** = ИЛИ = объединение

1.6. Строгие и нестрогие неравенства

Символ	Название	Граничная точка
$>$	Строгое	**Не входит** — пустой кружок ○
$\geq$	Нестрогое	**Входит** — закрашенный кружок ●
$<$	Строгое	**Не входит** — пустой кружок ○
$\leq$	Нестрогое	**Входит** — закрашенный кружок ●

Запись интервалов:

- (a, b) — открытый: $a < x < b$ (концы не входят)
- $[a, b]$ — замкнутый: $a \leq x \leq b$ (концы входят)
- $(a, b]$ — полуоткрытый: $a < x \leq b$
- $(-\infty, a)$ — луч: $x < a$. Бесконечность **всегда** с круглой скобкой!

1.7. Уравнения с модулем (линейные)

Базовое уравнение: $|f(x)| = a$

$|f(x)| = a$ (при $a > 0$) $\Leftrightarrow f(x) = a$ или $f(x) = -a$

$|f(x)| = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0$

$|f(x)| = a$ (при $a < 0$) $\Rightarrow$ **нет решений** (модуль неотрицателен!)

Пример 5. Реши: $|2x - 5| = 3$.

- $2x - 5 = 3 \Rightarrow x = 4$
- $2x - 5 = -3 \Rightarrow x = 1$

Ответ: $x \in \{1,\ 4\}$.

Уравнение $|f(x)| = |g(x)|$

$|f(x)| = |g(x)| \Leftrightarrow f(x) = g(x)$ или $f(x) = -g(x)$

Почему? Если модули равны, то сами числа либо равны, либо противоположны.

Пример 6. Реши: $|3x - 1| = |x + 5|$.

- Случай 1: $3x - 1 = x + 5 \Rightarrow 2x = 6 \Rightarrow x = 3$
- Случай 2: $3x - 1 = -(x + 5) \Rightarrow 4x = -4 \Rightarrow x = -1$

Ответ: $x \in \{-1,\ 3\}$.

1.8. Неравенства с модулем (линейные)

$|f(x)| < a$ — **«зажат внутри»**

$|f(x)| < a$ (при $a > 0$) $\Leftrightarrow -a < f(x) < a$

Геометрический смысл: расстояние от $f(x)$ до нуля **меньше** a, значит $f(x)$ лежит в интервале $(-a,\ a)$.

Пример 7. Реши: $|2x - 1| < 5$.

$-5 < 2x - 1 < 5$

$-4 < 2x < 6$

$-2 < x < 3$

Ответ: $x \in (-2,\ 3)$.

$|f(x)| > a$ — **«убежал наружу»**

$|f(x)| > a$ (при $a > 0$) $\Leftrightarrow f(x) > a$ или $f(x) < -a$

Геометрический смысл: расстояние от $f(x)$ до нуля **больше** a, значит $f(x)$ лежит **за пределами** интервала $(-a,\ a)$.

Пример 8. Реши: $|3x + 2| \geq 7$.

- $3x + 2 \geq 7 \Rightarrow x \geq \frac{5}{3}$
- $3x + 2 \leq -7 \Rightarrow x \leq -3$

Ответ: $x \in (-\infty,\ -3] \cup [\frac{5}{3},\ +\infty)$.

$|f(x)| < a \to$ «Зажат внутри»: $-a < f(x) < a$ — **один кусок**
$|f(x)| > a \to$ «Убежал наружу»: $f(x) < -a$ ИЛИ $f(x) > a$ — **два куска**

1.9. Линейные уравнения с параметром

Что такое параметр? Это буква (обычно a, b, m, k), которая играет роль «заданного числа», но мы **не знаем**, какое именно. Нужно решить уравнение **для всех возможных значений** параметра.

Пример 9. Реши в зависимости от параметра a: $ax = a^2 - 1$.

Случай 1: $a \neq 0$.

$x = \frac{a^2-1}{a} = \frac{(a-1)(a+1)}{a} = a - \frac{1}{a}$

Случай 2: $a = 0$.

$0 \cdot x = -1 \Rightarrow 0 = -1$ — противоречие. Нет решений.

Ответ: при $a \neq 0$: $x = \frac{a^2-1}{a}$; при $a = 0$: решений нет.

Пример 10. При каких a уравнение $(a-2)x = a^2 - 4$ имеет бесконечно много решений?

$(a-2)x = (a-2)(a+2)$

Бесконечно много решений при $a - 2 = 0$ и правая часть тоже $= 0$:

$a = 2$: $0 \cdot x = 0$ — верно при любом x.

При $a \neq 2$: $x = a + 2$ — единственное решение.

1.10. Неравенства с параметром

Пример 11. Реши $ax > 1$ в зависимости от a.

Случай 1: $a > 0$**.** Делим на a (знак не меняется): $x > \frac{1}{a}$.

Случай 2: $a < 0$**.** Делим на a (**знак переворачивается!**): $x < \frac{1}{a}$.

Случай 3: $a = 0$**.** $0 > 1$ — ложь. Нет решений.

1.11. Метод интервалов для линейных выражений с модулем

Алгоритм (когда несколько модулей):

1. Найди **критические точки** — значения x, где выражения под модулями обращаются в ноль.
2. Эти точки разбивают числовую прямую на **интервалы**.
3. На каждом интервале **раскрой модули** (определи знак каждого выражения).
4. Реши уравнение/неравенство на каждом интервале **без модулей**.
5. **Пересеки** решение с интервалом (не забудь!).
6. **Объедини** решения со всех интервалов.

Пример 12. Реши: $|x - 1| + |x + 3| = 6$.

Критические точки: $x = 1$ и $x = -3$. Три интервала:

Интервал	$\lvert x-1\rvert$	$\lvert x+3\rvert$	Уравнение
$x < -3$	$1 - x$	$-x - 3$	$-2x - 2 = 6$
$-3 \le x < 1$	$1 - x$	$x + 3$	$4 = 6$
$x \ge 1$	$x - 1$	$x + 3$	$2x + 2 = 6$

Интервал 1: $-2x - 2 = 6 \Rightarrow x = -4$. Проверка: $-4 < -3$ ✓

Интервал 2: $4 = 6$ — противоречие.

Интервал 3: $2x + 2 = 6 \Rightarrow x = 2$. Проверка: $2 \ge 1$ ✓

Ответ: $x \in \{-4,\ 2\}$.

💡 **Геометрический смысл:** $\lvert x-1\rvert + \lvert x+3\rvert$ — сумма расстояний от x до точек 1 и –3. Расстояние между ними = 4. При x между ними сумма всегда = 4. Нам нужна сумма 6, значит x «убежал» за пределы на $\frac{6-4}{2} = 1$ с каждой стороны.

ЧАСТЬ 2. ОЛИМПИАДНЫЕ ПРИЁМЫ

Приём 1. Целые решения — перебор делителей

Когда дробь с x должна быть целым числом — приравняй знаменатель к делителям числителя.

Пример. Найди все целые x: $\frac{5}{x-3}$ — целое число.

$(x-3) \mid 5 \Rightarrow x-3 \in \{-5,-1,1,5\} \Rightarrow x \in \{-2,2,4,8\}$.

Приём 2. Уравнение с параметром — разбор случаев

Если коэффициент при x содержит параметр — обязательно рассмотри, когда он равен нулю!

Алгоритм:

1. Приведи к виду $f(a) \cdot x = g(a)$.
2. $f(a) \neq 0 \Rightarrow x = \frac{g(a)}{f(a)}$.
3. $f(a) = 0$: если $g(a) = 0$ — бесконечно много решений; если $g(a) \neq 0$ — нет решений.

Приём 3. Собери x в одну сторону

Перенеси все члены с x влево, все числа вправо. Потом делай с учётом знака!

Пример. Реши: $3x - 7 < 5x + 1$.

$3x - 5x < 1 + 7 \Rightarrow -2x < 8 \Rightarrow x > -4$ (делим на -2, знак переворачивается!).

Приём 4. Системы — метод числовой прямой

Реши каждое неравенство отдельно. Нарисуй на числовой прямой. Найди пересечение (система) или объединение (совокупность).

Приём 5. Модуль как расстояние

$|x - a|$ = расстояние от точки x до точки a на числовой прямой.

- $|x - 3| < 5 \Rightarrow$ расстояние от x до 3 меньше 5 $\Rightarrow x \in (-2, 8)$
- $|x - 3| > 5 \Rightarrow$ расстояние больше 5 $\Rightarrow x \in (-\infty, -2) \cup (8, +\infty)$
- $|x - 3| = 5 \Rightarrow x \in \{-2, 8\}$

Для суммы модулей: $|x - a| + |x - b| = c$ — задача о точках, сумма расстояний до которых равна c. Если $c = |a - b|$, то x между a и b. Если $c > |a - b|$, решение — две точки за пределами отрезка.

Приём 6. Хитрая группировка

Пример. Реши: $|x - 1| + |x - 2| + |x - 3| = 2$.

Хитрость: $|x - 1| + |x - 3| \geq |(x - 1) - (x - 3)| = 2$ (неравенство треугольника!). Равенство при $1 \leq x \leq 3$.

Если $|x - 1| + |x - 3| = 2$, то $|x - 2| = 0$, т.е. $x = 2$.

Ответ: $x = 2$.

Приём 7. Замена переменной

Если выражение повторяется — замени его новой переменной.

Пример. Реши: $|3x+1| = 2|3x+1| - 5$.

Пусть $t = |3x+1|$, тогда $t \geq 0$ и $t = 2t - 5 \Rightarrow t = 5$.

Значит $|3x+1| = 5$: $x = \frac{4}{3}$ или $x = -2$.

Навигатор: как выбрать приём

```
Задача на линейные уравнения/неравенства → спроси себя:

1. Есть параметр?
   → Разбор случаев: коэффициент = 0 или ≠ 0 (Приём 2)

2. Есть модуль?
   → Один модуль: формулы |f| = a, |f| < a, |f| > a
   → Несколько модулей: метод интервалов (1.11)
   → Сумма модулей: геометрическая интерпретация (Приём 5)

3. Нужно найти ЦЕЛЫЕ решения?
   → Перебор делителей (Приём 1)

4. Система неравенств?
   → Реши каждое, нарисуй, пересеки (Приём 4)

5. Просто уравнение/неравенство?
   → НОК для дробей, раскрой скобки (1.3, Приём 3)
```

ЧАСТЬ 3. ЗАДАЧИ

Уровень 1. Разминка (прямое применение)

Задача 1.1. Реши уравнение: $\frac{x+1}{2} - \frac{x-3}{5} = 1$.

Приём: НОК знаменателей, раскрытие скобок

Задача 1.2. Реши неравенство: $7 - 2x \geq 3x + 2$.

Приём: собрать x в одну сторону, разделить с учётом знака

Задача 1.3. Реши уравнение: $|4x - 3| = 9$.

Приём: два случая — выражение под модулем равно ± 9

Задача 1.4. Реши систему неравенств: $\begin{cases} x + 3 > 1 \\ 2x - 5 < 7 \end{cases}$

Приём: реши каждое, пересеки

Уровень 2. Стандартные олимпиадные задачи

Задача 2.1. Реши уравнение: $|x + 2| = |3x - 4|$.

Приём: $|f| = |g| \Leftrightarrow f = g$ или $f = -g$

Задача 2.2. Найди все целые x, при которых $\frac{3x+7}{x-1}$ — целое число.

Приём: деление с остатком (Приём 1), связь с делимостью

Задача 2.3. Реши неравенство: $|2x - 5| \leq |x + 1|$.

Приём: возведение в квадрат или метод интервалов

Задача 2.4. Реши уравнение с параметром: $(a + 1)x = a^2 - 1$. Для каждого a укажи количество решений.

Приём: разбор случаев по $a + 1$

Уровень 3. Продвинутые задачи

Задача 3.1. Реши уравнение: $|x - 1| + |x - 5| = |2x - 6|$.

Приём: метод интервалов или неравенство треугольника

Задача 3.2. Найди все значения параметра a, при которых неравенство $ax + 1 > a + x$ выполняется при всех $x > 0$.

Приём: преобразуй, раздели на случаи

Задача 3.3. Реши систему неравенств в целых числах: $\begin{cases} \frac{x}{3} - \frac{x-1}{6} > 0 \\ \frac{2x+1}{4} \leq 2 \end{cases}$

Приём: НОК + пересечение + выбор целых точек

Задача 3.4. Найди наименьшее значение выражения $|x+1| + |x-3| + |x-7|$.

Приём: сумма расстояний минимальна в медианной точке

Уровень 4. Олимпиадные задачи (региональный уровень)

Задача 4.1. Найди все пары целых чисел (x, y): $3x + 5y = 1$.

Приём: один конкретный корень + общая формула через параметр

Задача 4.2. При каких a система $\begin{cases} x - a > 0 \\ ax - 1 > 0 \end{cases}$ имеет ровно одно целочисленное решение?

Приём: разбор случаев по знаку a + анализ пересечения

Задача 4.3. Докажи, что уравнение $|x-a|+|x-b|+|x-c|=b-a$ (где $a<b<c$) имеет решение тогда и только тогда, когда $c \le 2b-a$.

Приём: геометрическая интерпретация + неравенство треугольника

Задача 4.4. Для каких целых n верно неравенство: $\frac{n+3}{n-1} \le 2$?

Приём: нельзя умножить на $n-1$ — знак неизвестен! Перенеси всё в одну сторону.

ЧАСТЬ 4. РЕШЕНИЯ

Решение 1.1

Реши: $\frac{x+1}{2} - \frac{x-3}{5} = 1$.

НОК(2, 5) = 10. Умножаем обе части на 10:

$5(x+1) - 2(x-3) = 10$

$5x + 5 - 2x + 6 = 10$

$3x + 11 = 10 \Rightarrow 3x = -1 \Rightarrow x = -\frac{1}{3}$

Проверка: $\frac{2/3}{2} - \frac{-10/3}{5} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$ ✓

Решение 1.2

Реши: $7 - 2x \geq 3x + 2$.

$7 - 2 \geq 3x + 2x \Rightarrow 5 \geq 5x \Rightarrow x \leq 1$

Ответ: $x \in (-\infty, 1]$.

Проверка: $x = 1$: $5 \geq 5$ ✓. $x = 2$: $3 \geq 8$? ✗ (правильно, не входит).

Решение 1.3

Реши: $|4x - 3| = 9$.

Случай 1: $4x - 3 = 9 \Rightarrow x = 3$.

Случай 2: $4x - 3 = -9 \Rightarrow x = -\frac{3}{2}$.

Ответ: $x \in \{-\frac{3}{2},\ 3\}$.

Решение 1.4

Система: $\begin{cases} x + 3 > 1 \\ 2x - 5 < 7 \end{cases}$

Первое: $x > -2$. Второе: $x < 6$.

Пересечение: $x \in (-2,\ 6)$.

Решение 2.1

Реши: $|x+2| = |3x-4|$.

Случай 1: $x+2 = 3x-4 \Rightarrow 6 = 2x \Rightarrow x = 3$.

Случай 2: $x+2 = -(3x-4) \Rightarrow 4x = 2 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$.

Ответ: $x \in \{\frac{1}{2},\ 3\}$.

Проверка: $x=3$: $|5| = |5|$ ✔. $x = \frac{1}{2}$: $|\frac{5}{2}| = |-\frac{5}{2}|$ ✔.

Решение 2.2

Найди все целые x: $\frac{3x+7}{x-1}$ — целое.

Ключ: $3x+7 = 3(x-1)+10$. Значит:

$\frac{3x+7}{x-1} = 3 + \frac{10}{x-1}$

Целое ⇔ $(x-1) \mid 10$. Делители 10: $\pm1, \pm2, \pm5, \pm10$.

$x-1$	x	Значение дроби
1	2	$3+10=13$
-1	0	$3-10=-7$
2	3	$3+5=8$
-2	-1	$3-5=-2$
5	6	$3+2=5$
-5	-4	$3-2=1$

$x-1$	x	Значение дроби
10	11	$3+1=4$
-10	-9	$3-1=2$

Ответ: $x \in \{-9, -4, -1, 0, 2, 3, 6, 11\}$.

Решение 2.3

Реши: $|2x-5| \le |x+1|$.

Метод: оба модуля неотрицательны, возведём в квадрат:

$$(2x-5)^2 \le (x+1)^2$$

$$(2x-5)^2 - (x+1)^2 \le 0$$

Формула $A^2 - B^2 = (A-B)(A+B)$:

$$\big((2x-5)-(x+1)\big)\big((2x-5)+(x+1)\big) \le 0$$

$$(x-6)(3x-4) \le 0$$

Нули: $x = \frac{4}{3}$ и $x = 6$. Произведение ≤ 0 между корнями:

Ответ: $x \in \left[\frac{4}{3},\ 6\right]$.

Проверка: $x=2$: $|-1| \le |3|$, $1 \le 3$ ✓. $x=0$: $5 \le 1$? ✗ (правильно).

Решение 2.4

Реши: $(a+1)x = a^2 - 1$.

Заметим: $a^2 - 1 = (a+1)(a-1)$.

Случай 1: $a \neq -1$. $x = \frac{(a+1)(a-1)}{a+1} = a - 1$. Одно решение.

Случай 2: $a = -1$. $0 \cdot x = 0$ — верно при любом x. Бесконечно много решений.

Решение 3.1

Реши: $|x-1| + |x-5| = |2x-6|$.

Наблюдение: $|2x-6| = 2|x-3|$, а также $(x-1) + (x-5) = 2x - 6$.

Значит: $|x-1| + |x-5| = |(x-1) + (x-5)|$.

По неравенству треугольника: $|A| + |B| \geq |A+B|$, **равенство** при A и B одного знака.

Здесь $A = x-1$, $B = x-5$. Одного знака, когда:

- Оба ≥ 0: $x \geq 5$
- Оба ≤ 0: $x \leq 1$

Ответ: $x \in (-\infty, 1] \cup [5, +\infty)$.

Проверка: $x = 0$: $1 + 5 = 6$ и $|-6| = 6$ ✓. $x = 3$: $2 + 2 = 4$ и $|0| = 0$, $4 \neq 0$ ✗ (правильно).

Решение 3.2

Найди все a: $ax + 1 > a + x$ при всех $x > 0$.

Преобразуем: $x(a-1) > a - 1$, т.е. $(a-1)(x-1) > 0$.

Случай 1: $a > 1$**.** Нужно $x > 1$ — не для всех $x > 0$. Не подходит.

Случай 2: $a = 1$**.** $0 > 0$ — ложь. Не подходит.

Случай 3: $a < 1$**.** Нужно $x < 1$ — не для всех $x > 0$. Не подходит.

Ответ: **нет таких** a (пустое множество).

Решение 3.3

Система в целых числах: $\begin{cases} \frac{x}{3} - \frac{x-1}{6} > 0 \\ \frac{2x+1}{4} \leq 2 \end{cases}$

Первое: НОК(3, 6) = 6: $\frac{2x-(x-1)}{6} > 0 \Rightarrow x + 1 > 0 \Rightarrow x > -1$.

Второе: $2x + 1 \leq 8 \Rightarrow x \leq 3.5$.

Пересечение: $-1 < x \leq 3.5$.

Целые: $x \in \{0, 1, 2, 3\}$.

Решение 3.4

Минимум $|x+1| + |x-3| + |x-7|$.

Три точки: $-1, 3, 7$. **Медиана** — средняя точка: 3.

При $x = 3$: $4 + 0 + 4 = 8$.

Доказательство:

- $|x+1|+|x-7| \geq |(-1)-7| = 8$ (неравенство треугольника). Равенство при $-1 \leq x \leq 7$.
- $|x-3| \geq 0$. Равенство при $x = 3$.

Сумма $\geq 8 + 0 = 8$. Равенство при $x = 3$.

Ответ: минимум = **8**, при $x = 3$.

Решение 4.1

Все пары целых (x, y): $3x + 5y = 1$.

Шаг 1. Подбираем одно решение: $x = 2, y = -1 \Rightarrow 6 - 5 = 1$ ✓.

Шаг 2. Вычитаем: $3(x-2) + 5(y+1) = 0$, т.е. $3(x-2) = -5(y+1)$.

Так как $\gcd(3,5) = 1$, то $5 \mid (x-2)$, т.е. $x - 2 = 5t$.

$x = 2 + 5t$, $y = -1 - 3t$, где $t \in \mathbb{Z}$.

Примеры:

- $t = 0$: $(2, -1) \Rightarrow 6 - 5 = 1$ ✓
- $t = 1$: $(7, -4) \Rightarrow 21 - 20 = 1$ ✓
- $t = -1$: $(-3, 2) \Rightarrow -9 + 10 = 1$ ✓

Решение 4.2

При каких a система $\begin{cases} x > a \\ ax > 1 \end{cases}$ имеет ровно одно целое решение?

При $a > 0$: система $x > \max(a, \frac{1}{a})$ — бесконечно много целых. Не подходит.

При $a = 0$: второе неравенство $0 > 1$ — ложь. Не подходит.

При $a < 0$: делим второе на $a < 0$ (переворот!): $x < \frac{1}{a}$. Система: $a < x < \frac{1}{a}$.

При $-1 < a < 0$: $\frac{1}{a} < -1 < a$ — пустой интервал.

При $a = -1$: $(-1, -1)$ — пустой.

При $a < -1$: интервал $(a, \frac{1}{a})$, где $a < -1$ и $-1 < \frac{1}{a} < 0$. Единственное целое в этом интервале — число -1.

Целое -2 попадает, если $a < -2$ — лишнее решение!

Ответ: $a \in [-2, -1)$.

Проверка: $a = -2$: $(-2, -0.5)$, целые: $\{-1\}$ ✓. $a = -1.5$: $(-1.5, -0.\overline{6})$, целые: $\{-1\}$ ✓.

Решение 4.3

$|x - a| + |x - b| + |x - c| = b - a$ при $a < b < c$.

Минимум левой части достигается при $x = b$ (медиана) и равен:

$|b - a| + 0 + |b - c| = (b - a) + (c - b) = c - a.$

Уравнение разрешимо $\Leftrightarrow b - a \geq c - a$, т.е. $b \geq c$. Но по условию $b < c$ — противоречие.

Значит, при строгом $a < b < c$ уравнение **не имеет решений**, так как минимум левой части равен $c - a > b - a$.

Условие $c \le 2b - a$ эквивалентно $c - a \le 2(b - a)$ — это необходимое условие для модифицированных вариантов задачи.

Решение 4.4

Для каких целых n: $\frac{n+3}{n-1} \le 2$?

⚠ **НЕЛЬЗЯ** умножать на $(n-1)$ — знак неизвестен!

Перенесём: $\frac{n+3}{n-1} - 2 \le 0 \Rightarrow \frac{n+3-2(n-1)}{n-1} \le 0 \Rightarrow \frac{5-n}{n-1} \le 0$.

Нули: $n = 5$ (числитель), $n = 1$ (знаменатель, исключаем!).

Интервал	$5 - n$	$n - 1$	Дробь	≤ 0?
$n < 1$	$+$	$-$	$-$	✓
$1 < n < 5$	$+$	$+$	$+$	✗
$n = 5$	0	$+$	0	✓
$n > 5$	$-$	$+$	$-$	✓

Ответ: $n \in (-\infty, 1) \cup [5, +\infty)$.

Целые: все n, кроме $n \in \{1, 2, 3, 4\}$ (причём $n = 1$ ещё и не определено).

Проверка: $n = 0$: $\frac{3}{-1} = -3 \le 2$ ✓. $n = 5$: $\frac{8}{4} = 2 \le 2$ ✓. $n = 3$: $\frac{6}{2} = 3 \le 2$? ✗ (правильно).

Чек-лист: главные формулы и приёмы

🔢 Линейные уравнения

- $ax = b$: при $a \neq 0 \to x = b/a$; при $a = 0, b = 0 \to$ любое x; при $a = 0, b \neq 0 \to$ нет решений
- Дроби: умножь на НОК знаменателей
- Скобки: раскрой аккуратно (минус перед скобкой!)

🔢 Линейные неравенства

- Всё как с уравнениями, **НО: умножение/деление на отрицательное → ПЕРЕВОРОТ знака!**
- Система (И) → пересечение
- Совокупность (ИЛИ) → объединение

🔢 Модуль

- $|f| = a \to f = a$ или $f = -a$
- $|f| < a \to -a < f < a$ (внутри)
- $|f| > a \to f > a$ или $f < -a$ (снаружи)
- $|f| = |g| \to f = g$ или $f = -g$
- Несколько модулей → метод интервалов

🔢 Параметры

- Коэффициент при x содержит параметр? Обязательно рассмотри: = 0, > 0, < 0
- Неравенство с параметром в знаменателе? НЕ УМНОЖАЙ! Перенеси, метод интервалов.

🔢 Олимпиадные фишки

- Дробь целая → деление с остатком → перебор делителей

- $|A| + |B| \geq |A + B|$ (равенство при одинаковых знаках)
- $\sum |x - a_i|$ минимальна в медианной точке
- $3x + 5y = 1$: один корень + общая формула через НОД

ПЕРВЫЙ ШАГ В ЛЮБОЙ ЗАДАЧЕ: ПРОВЕРЬ НА 2–3 КОНКРЕТНЫХ ЧИСЛАХ!

Домашнее задание

1) Разминка. Реши уравнение: $\frac{3(x-1)}{4} + \frac{x+2}{3} = 2$.

Подсказка: НОК(4, 3) = 12.

2) Стандарт. Найди все целые x, при которых $\frac{x^2+2x+5}{x+1}$ — целое число.

Подсказка: представь числитель как $(x+1) \cdot (\ldots) +$ остаток.

3) Продвинутая. Реши неравенство: $|x - 2| + |x + 4| < 8$.

Подсказка: расстояние между точками 2 и –4 равно 6. Сравни с 8.

Уровень: 8 класс, региональные олимпиады (TLF 4 year program)

16 задач с подробными решениями + 3 домашних

Пререквизиты: модули, делимость, НОД/НОК